Výklad a souvislosti

Ze známého obsahu čtverce hledáme délku jeho strany. Požadavek nezáporné délky vysvětluje, proč zápis $\sqrt{9}$ označuje pouze 3. Třetí mocnina naproti tomu rozlišuje kladná a záporná čísla i bez omezení znaménka.

Definice

Druhá odmocnina z $a \geq 0$ je jediné nezáporné číslo b, pro které platí $b^2 = a$. Zapisujeme $b = \sqrt{a}$. Pro $a < 0$ není druhá odmocnina v $\mathbb{R}$ definována.

Definice

Třetí odmocnina z reálného čísla a je jediné reálné číslo b, pro které platí $b^3 = a$. Zapisujeme $b = \sqrt[3]{a}$.

Každý výsledek ověř příslušným umocněním a u druhé odmocniny také znaménkem. Zatím nepoužíváme pravidla pro odmocninu součinu. Odhad získáme porovnáním se známými druhými nebo třetími mocninami.

Řešené příklady

Příklad 1

Urči $\sqrt{25}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt[3]{-8}$ a $\sqrt{-9}$.

Řešení: Postupně 5, 3, -2; poslední výraz nemá v $\mathbb{R}$ smysl. Kontroly: $5^2 = 25$, $3^3 = 27$, $(-2)^3 = -8$.

Příklad 2

Porovnej $\sqrt{16}$ s čísly, jejichž druhá mocnina je 16. Odhadni $\sqrt{39}$.

Řešení: $\sqrt{16} = 4$. Druhou mocninu 16 mají 4 i -4, ale odmocnina je nezáporná. Protože $6^2 < 39 < 7^2$, platí $6 < \sqrt{39} < 7$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Vypočítej $\sqrt{0}$, $\sqrt{0{,}09}$ a $\sqrt[3]{0{,}001}$.
b) Vypočítej $\sqrt[3]{-125}$ a $\sqrt{(-7)^2}$.
c) Najdi dvě sousední celá čísla, mezi nimiž leží $\sqrt{7}$.

Řešení:

a) 0, 0,3 a 0,1; ověříme umocněním.
b) -5 a 7; druhá odmocnina vrací nezáporné číslo.
c) $2 < \sqrt{7} < 3$, protože $4 < 7 < 9$.

Poznámka pro učitele. *Nepiš $\sqrt{16} = \pm 4$. Nezaměňuj existenci přesné hodnoty odmocniny s možností vyjádřit ji konečným desetinným zápisem. Iracionální číslo má neperiodický desetinný rozvoj. Tuto skutečnost připomeň, ale nevyžaduj nový důkaz.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: hodnota odmocniny a kontrola

a) Urči $\sqrt{144}$, $\sqrt{0{,}0004}$, $\sqrt[3]{-64}$ a $\sqrt[3]{0{,}008}$. Každý výsledek ověř mocninou.
b) Porovnej $-\sqrt{49}$, $\sqrt{(-7)^2}$ a $\sqrt{-49}$ v reálných číslech.
c) Urči všechna reálná čísla, jejichž druhá mocnina je 36, a porovnej s hodnotou $\sqrt{36}$.

Řešení:
a) 12, 0,02, −4, 0,2. Kontroly: $12^2 = 144$, $0{,}02^2 = 0{,}0004$, $(-4)^3 = -64$, $0{,}2^3 = 0{,}008$.
b) První hodnota je −7, druhá 7, třetí v $\mathbb{R}$ neexistuje.
c) Čísla −6 i 6, ale odmocnina má jedinou nezápornou hodnotu 6.

Rezerva: odhad a vnořené odmocniny

a) Najdi dvě po sobě jdoucí celá čísla, mezi nimiž leží $\sqrt{70}$ a $\sqrt[3]{-30}$.
b) Vypočítej $\sqrt{\sqrt{81}}$ a $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$.

Řešení:
a) $8 < \sqrt{70} < 9$, protože $64 < 70 < 81$; $-4 < \sqrt[3]{-30} < -3$, protože $-64 < -30 < -27$.
b) $\sqrt{9} = 3$ a $\sqrt[3]{8} = 2$.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní definice a nová číselná skupina s ověřením umocněním. Odhady a vnořené odmocniny jsou rezerva. Domácí pětice upevňuje rozdíl mezi záporným radikandem a záporným výsledkem. Pravidla pro součin odmocnin a částečné odmocňování ponecháme hodinám 33 a 34.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Vypočítej $\sqrt{225}$, $\sqrt{0{,}0025}$, $\sqrt[3]{-216}$.
b) Vypočítej $-\sqrt{(-5)^2}$ a $\sqrt[3]{(-5)^3}$.
c) Rozhodni, zda v $\mathbb{R}$ existuje $\sqrt{-0{,}01}$ a $\sqrt[3]{-0{,}001}$.
d) Odhadni $\sqrt{19}$ mezi po sobě jdoucími celými čísly.
e) Najdi chybu: $\sqrt{100} = \pm 10$.

Řešení:
a) 15, 0,05, −6.
b) −5 a −5.
c) Druhá odmocnina neexistuje, třetí existuje a rovná se −0,1.
d) $4 < \sqrt{19} < 5$, neboť $16 < 19 < 25$.
e) Odmocnina je nezáporné číslo 10. Obě hodnoty ± 10 řeší otázku, která čísla mají druhou mocninu 100.